

기전실 1, 2주차 예비보고서

실험 목적

Ch 3 (옴의 법칙)

- Power supplier로 인가한 전압과 DMM으로 측정한 전압의 차이를 알아보고, 전압과 전류 측정을 통해 옴의 법칙 및 저항값의 선형성을 확인한다.

Ch 4 (직렬 저항)

- 저항이 직렬로 연결된 경우의 각 저항과 총 저항을 측정하고, 이론값과 실제 측정값 사이의 오차를 확인한다.

Ch 5 (직렬 직류 회로)

- 직렬 회로에서 각 저항에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전체 전류를 측정하여 키르히호프의 전압 법칙(KVL)을 검증한다.

Ch 6 (병렬 저항)

- 저항이 병렬로 연결되었을 때 각 저항과 총 저항을 측정하여 이론값과의 차이를 알아본다.

Ch 7 (병렬 직류 회로)

- 병렬 회로의 전압 및 전류를 측정하여 키르히호프의 전류 법칙(KCL)을 직접 확인하고 오차를 구한다.

Ch 9 (직병렬 직류 회로)

- 저항이 직렬 및 병렬로 혼합 연결된 회로에서 전압과 전류를 측정하고, 키르히호프의 전압/전류 법칙(KVL, KCL)과 전압/전류 분배 법칙을 종합적으로 확인한다.

실험 준비물

브레드보드

- 회로를 구성하는 판으로, 가로로 5개의 구멍이 서로 연결되어 있다.
- 양 끝의 길게 이어진 세로줄은 주로 전원(플러스 및 마이너스) 공급용으로 사용된다.

파워 서플라이

- 직류 전압과 전류를 공급하는 장치이다.
- 사용할 때는 기준 단자를 GND(접지)에 연결해야 하며, 전압을 조절하기 전 전류 다이얼을 약간 돌려주어야 정상적으로 전압이 출력된다.

디지털 멀티미터

- 전압(DCV), 전류(DCI), 저항을 측정하는 기기이다.

- 전압과 저항: 측정하려는 소자에 병렬로 연결하여 측정한다.
- 전류: 회로의 연결을 끊고 직렬로 연결하여 측정해야 한다. 기기 고장(퓨즈 단선)을 막기 위해 반드시 암페어(A) 단위의 큰 스케일에서 먼저 측정한 뒤, 밀리암페어(mA) 단위로 스케일을 낮춰가며 측정해야 한다.

저항

- 저항값은 표면에 칠해진 컬러 코드(띠 색깔)를 통해 기본적으로 판별할 수 있다.
- 하지만 실제 저항에는 허용 오차가 존재하므로, 정확한 실험을 위해서는 회로를 구성하기 전 반드시 디지털 멀티미터(DMM)를 이용해 각 저항의 실제 값을 직접 측정하는 과정이 필요하다.

실험 이론

옴의 법칙

- 전압(V), 전류(I), 저항(R)의 관계로, $V=IR$ 공식을 따르며 전압과 전류는 선형적인 비례 관계를 가진다.

직렬 회로

- 저항을 직렬로 연결하면 전체 저항은 각 저항을 더한 값($R_T = R_1 + R_2 + R_3$)이 된다.
- 회로 전체에 동일한 전류가 흐르지만, 전압은 저항의 크기에 비례하여 분배된다.

병렬 회로

- 저항을 병렬로 연결할 경우 전체 저항의 역수는 각 저항의 역수의 합($1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$)과 같다.
- 병렬로 연결된 모든 소자에는 동일한 전압이 걸리지만, 전류는 저항에 반비례하여 분배된다.

키르히호프의 법칙

- KVL (전압 법칙): 하나의 닫힌 회로(루프) 내에서 발생하는 모든 전압 강하의 합은 0이다.
- KCL (전류 법칙): 회로의 한 노드(교차점)로 들어오는 전류의 합과 나가는 전류의 합은 같다.

예상 결과 값

Ch 3

Table 3.3

- I는 V를 R로 나눈 값으로 계산되고, R이 1000ohm이고 I의 단위가 mA이므로 I의 값은 V의 절댓값과 동일하게 측정될 것이다.
- V가 2, 4, 6, 8, 10V일 때 I 또한 2, 4, 6, 8, 10mA로 측정될 것이다.

Table 3.7

- Table 3.3에서 저항만 3.3배 증가했으므로 I의 값은 1/3.3배가 될 것이다.
- 즉, I는 대략 0.61, 1.21, 1.82, 2.42, 3.03mA로 측정될 것이다.

Table 3.8

- $V=IR$ 에서 V는 I와 R의 곱으로 표현할 수 있다.
- R은 변화가 없으므로 $R=3300(\text{ohm})$ 으로 고정된다.
- $I_R = 2.4(\text{mA})$ 일 때, $V_R = 2.4 * 3.3 = 7.92(\text{V})$
- $I_R = 0.8(\text{mA})$ 일 때, $V_R = 0.8 * 3.3 = 2.64(\text{V})$

Ch 4

Table 4.2

- 3개의 저항이 직렬로 연결되었으므로, 합성 저항은 세 저항을 더한 값과 같다.
- $R_T = 100 + 220 + 330 = 550(\text{ohm})$

Table 4.6

- R_3쪽의 회로는 open 회로이므로 전류가 흐르지 않는다.
- 즉, R_1과 R_2만 직렬로 연결된 회로라고 가정할 수 있다.
- 따라서 합성 저항 $R_T = 220 + 330 = 550(\text{ohm})$

Table 4.7

- 가운데 도선이 short 상태이므로, R_3 쪽의 전압은 0V이 된다.
- 즉, R_1과 R_2만 직렬로 연결된 회로라고 가정할 수 있다.
- 따라서 합성 저항 $R_T = 100 + 220 = 320(\text{ohm})$

Ch 5

Table 5.1 / Table 5.2 / Table 5.3

- 3개의 저항이 모두 직렬로 연결되어 있으므로 전체 저항 $R_T = 220 + 330 + 470 = 1020(\text{ohm})$
- 전류의 크기는 $I = V / R_T = 12 / 1020 = 0.01176(\text{A}) = 11.76(\text{mA})$
- 각 저항에서의 전압강하는 다음과 같다.
 - $V_1 = I * R_1 = 0.01176 * 220 = 2.59(\text{V})$
 - $V_2 = I * R_2 = 0.01176 * 330 = 3.88(\text{V})$
 - $V_3 = I * R_3 = 0.01176 * 470 = 5.53(\text{V})$

Table 5.4

- 3개의 저항이 모두 직렬로 연결되어 있으므로 전체 저항 $R_T = 100 + 330 + 680 = 1110(\text{ohm})$
- 전류의 크기는 $I = V / R_T = 10 / 1110 = 0.009(\text{A}) = 9(\text{mA})$
- 각 저항에서의 전압강하는 다음과 같다.
 - $V_1 = I * R_1 = 0.009 * 100 = 0.901(\text{V})$
 - $V_2 = I * R_2 = 0.009 * 330 = 2.973(\text{V})$
 - $V_3 = I * R_3 = 0.009 * 680 = 6.126(\text{V})$
- V_4 는 R_2 와 R_3 에 걸리는 전압이므로 $V_4 = V_2 + V_3 = 2.973 + 6.126 = 9.099(\text{V})$

Table 5.5

- 오른쪽 끝이 open 회로이므로 전류가 흐르지 않는다.
- 즉, R_1 과 R_2 에의 전압 강하도 일어나지 않으므로 $V_1 = V_2 = 0(\text{V})$
- V_3 에서 위 단자는 R_1 을 지나 있지만 전압 강하가 일어나지 않았으므로 전원 (+)쪽과 같은 전위를 가진다.
- 마찬가지로 아래 단자도 R_2 를 지나 있지만 전압 강하가 일어나지 않았으므로 전원 (-)쪽과 같은 전위를 가진다.
- 즉, 열린 부분 양단 전압은 전원에서 제공한 전압과 같으므로 $V_3 = 16\text{V}$

Ch 6

Table 6.2

- 3개의 저항이 모두 병렬로 연결되어 있다.
- $1 / R_T = 1 / R_1 + 1 / R_2 + 1 / R_3 = 1 / 1200 + 1 / 2200 + 1 / 3300$ 에서 $R_T = \text{약 } 628.57(\text{ohm})$

Table 6.5

- R_3 는 아래 단자가 open 회로이므로 전류가 흐르지 않는다.
- 즉, 전체 저항은 R_1 과 R_2 의 병렬만 계산하면 된다.
 - $1 / R_T = 1 / R_1 + 1 / R_2 = 1 / 1000 + 1 / 1200$
 - $R_T = \text{약 } 545.45(\text{ohm})$

Table 6.6

- 맨 오른쪽 도선은 위아래가 직접 연결되어있으므로 short 회로와 같다.
- 즉, 맨 오른쪽에 $0(\text{ohm})$ 짜리 R_3 저항이 하나 병렬로 더 있는 것 같다.
- 즉, 전체 저항은 $R_T = 0(\text{ohm})$

Ch 7

Table 7.1

- R_1, R_2 가 병렬로 연결되어 있는 구조이므로 각 저항에 걸리는 전압은 동일하다.
 - DMM에서 $V = 12(V)$ 로 주었다고 가정
- $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 = 1/1200 + 1/3300 = 0.0011(ohm)$
 - $R_T = \text{약 } 880(ohm)$

Table 7.2

- 옴의 법칙 $I = V/R$ 을 이용한다.
 - $I_1 = 12/1200 = 0.01(A) = 10(mA)$
 - $I_2 = 12/3300 = 0.00364(A) = 3.64(mA)$
 - KCL에 의하여 $I_3 = I_1 + I_2 = 13.64(mA)$

Ch 9

Table 9.4

- $R_T = R_1 \parallel (R_2 + R_3)$ 이다.
- $R_{23} = R_2 + R_3 = 3300 + 1000 = 4300(ohm)$
- $1/R_T = 1/R_2 + 1/R_{23} = 1/2200 + 1/4300$
- $R_T = 1433.38(ohm)$

Table 9.5

- $V = 12(V)$ 로 주어지므로 $I = 12/R$ 으로 계산한다.
 - $I_1 = 12/2200 = 5.45(mA)$
 - $I_2 = I_3 = 12/R_{23} = 12/4300 = 2.79(mA)$
 - KCL에 의하여 $I_s = I_1 + I_2 = 5.45 + 2.79 = 8.24(mA)$

Table 9.6

- R_1 은 전원과 바로 병렬이므로 12V가 그대로 걸린다.
 - $V_1 = 12(V)$
- R_2 와 R_3 는 12V가 나누어 걸린다.
 - $V_2 = I_2 * R_2 = 0.002791 * 3300 = 9.21(V)$
 - $V_3 = I_3 * R_3 = 0.002791 * 1000 = 2.79(V)$

Table 9.7

- 16V의 전압이 R₁과 R₂에 나누어 걸린다.
 - $V_2 = 16 * 4700 / (3300 + 4700) = 9.4(V)$
- 16V의 전압이 R₃와 R₄에 나누어 걸린다.
 - $V_4 = 16 * 1000 / (2200 + 1000) = 5.0(V)$
- 노드 c와 d는 접지되어있으므로 a와 b의 전위는 각각 V₂, V₄라고 할 수 있다.
 - $V_{ab} = V_2 - V_4 = 9.4 - 5.0 = 4.40(V)$
- R₁, R₂ 브랜치와 R₃, R₄ 브랜치에 흐르는 전류를 각각 I₁₂, I₃₄라고 하면 KCL에 따라 I_s = I₁₂ + I₃₄로 구할 수 있다.
 - $I_{12} = 16 / (3300 + 4700) = 2.00(mA)$
 - $I_{34} = 16 / (2200 + 1000) = 5.00(mA)$
 - $I_s = I_{12} + I_{34} = 2.00 + 5.00 = 7.00(mA)$

Table 9.8

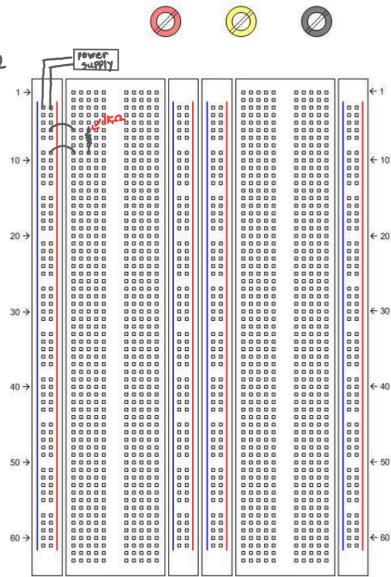
- 전체 회로는 $R_T = R_1 + (R_2 || (R_3 + R_4))$
 - $R_{34} = R_3 + R_4 = 4700 + 3300 = 8000(ohm)$
 - $R_{234} = R_2 || R_{34} = 888.89(ohm)$
- 20V가 R₁과 R₂₃₄에 나누어 걸린다.
 - $V_{234} = V * R_{234} / (R_1 + R_{234}) = 20 * 888.89 / (2200 + 888.89) = 5.76(V)$
- V₂₃₄는 V₃₄와 같고, V₃₄는 R₃와 R₄에 나누어 걸린다.
 - $V_4 = V_{34} * R_4 / (R_3 + R_4) = 5.76 * 3300 / (4700 + 3300) = 2.38(V)$
- I_s는 R₁을 통과하는 전류이다.
 - $V_1 = V - V_{234} = 20 - 5.76 = 14.24(V)$
 - $I_s = V_1 / R_1 = 14.24 / 2200 = 6.47(mA)$
- $R_T = R_1 + R_{234} = 2200 + 888.89 = 3088.89(ohm)$

보드 연결도

Ch 3

part 2

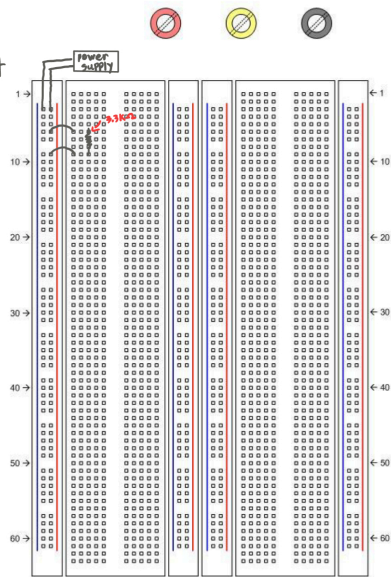
Ch3
part 2



[브레드보드 실체도 1]

part 4

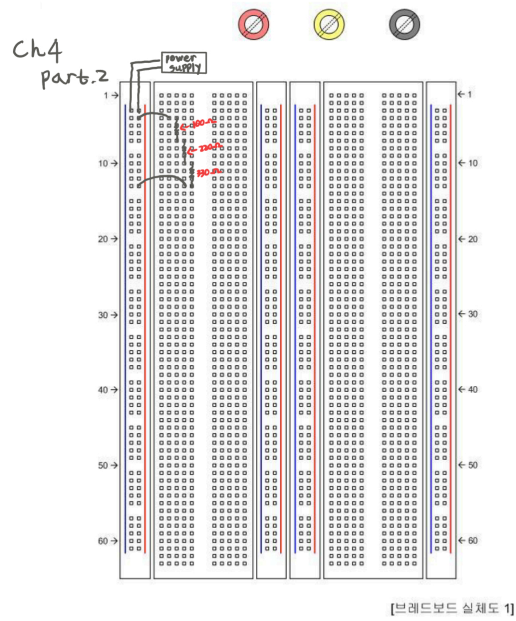
Ch3
part 4



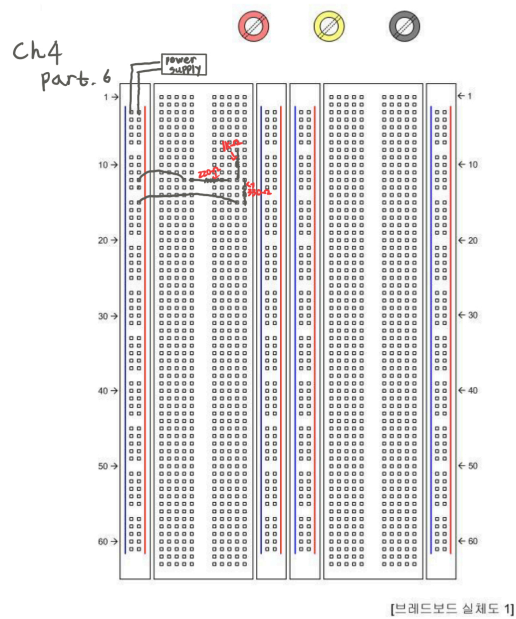
[브레드보드 실체도 1]

Ch 4

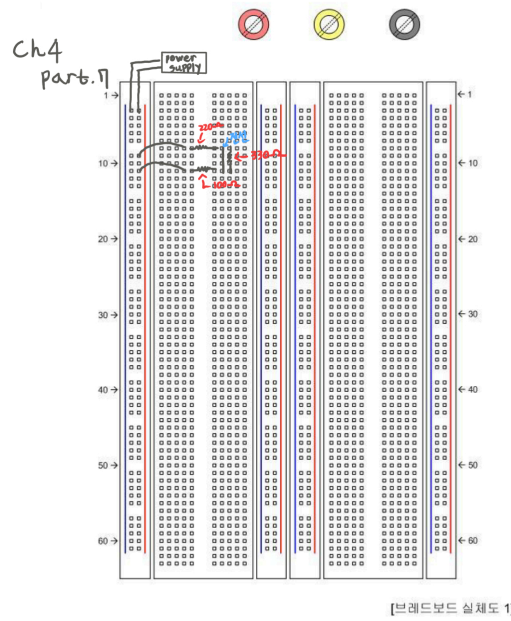
part 2



part 6

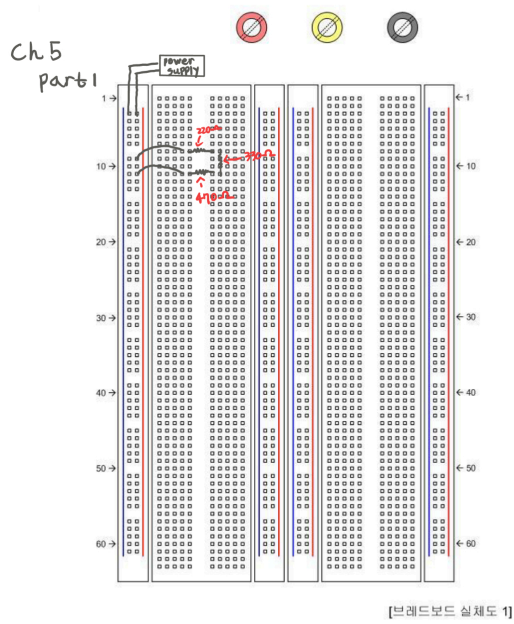


part 7

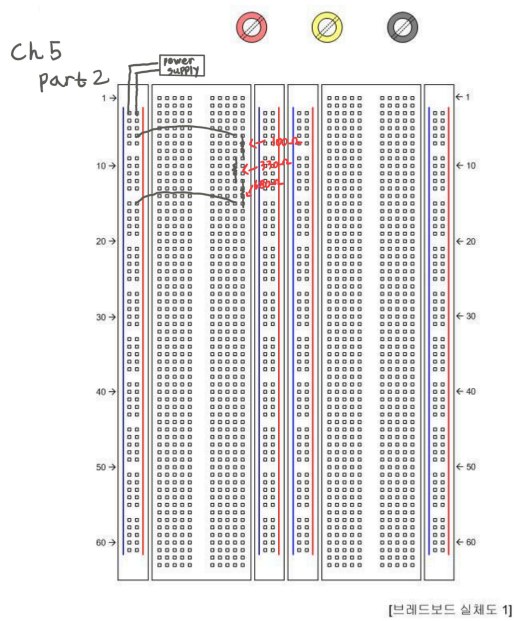


Ch 5

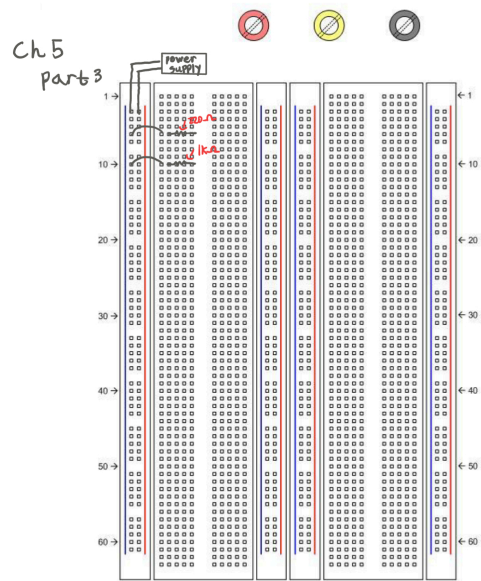
part 1



part 2



part 3

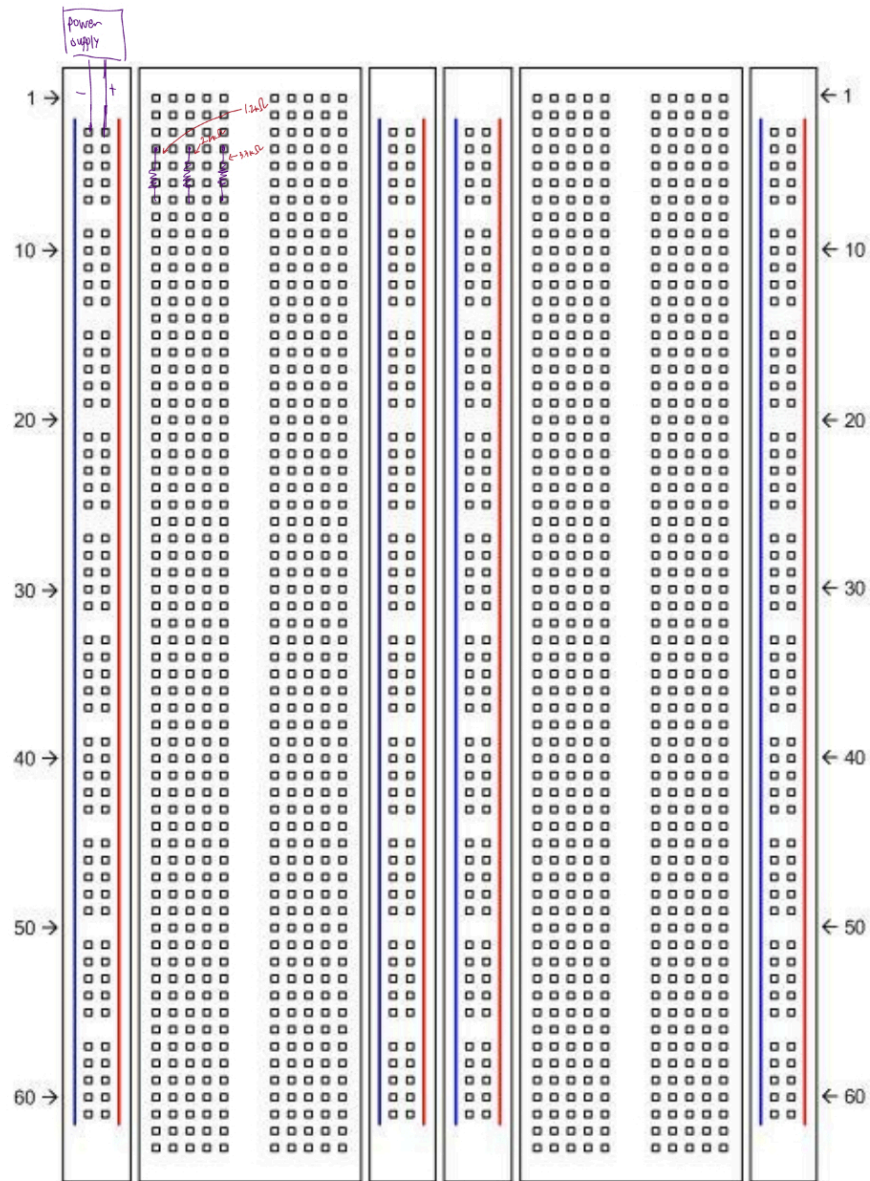


[브레드보드 실체도 1]

Ch 6

part 2

Ch. 6
Part 2



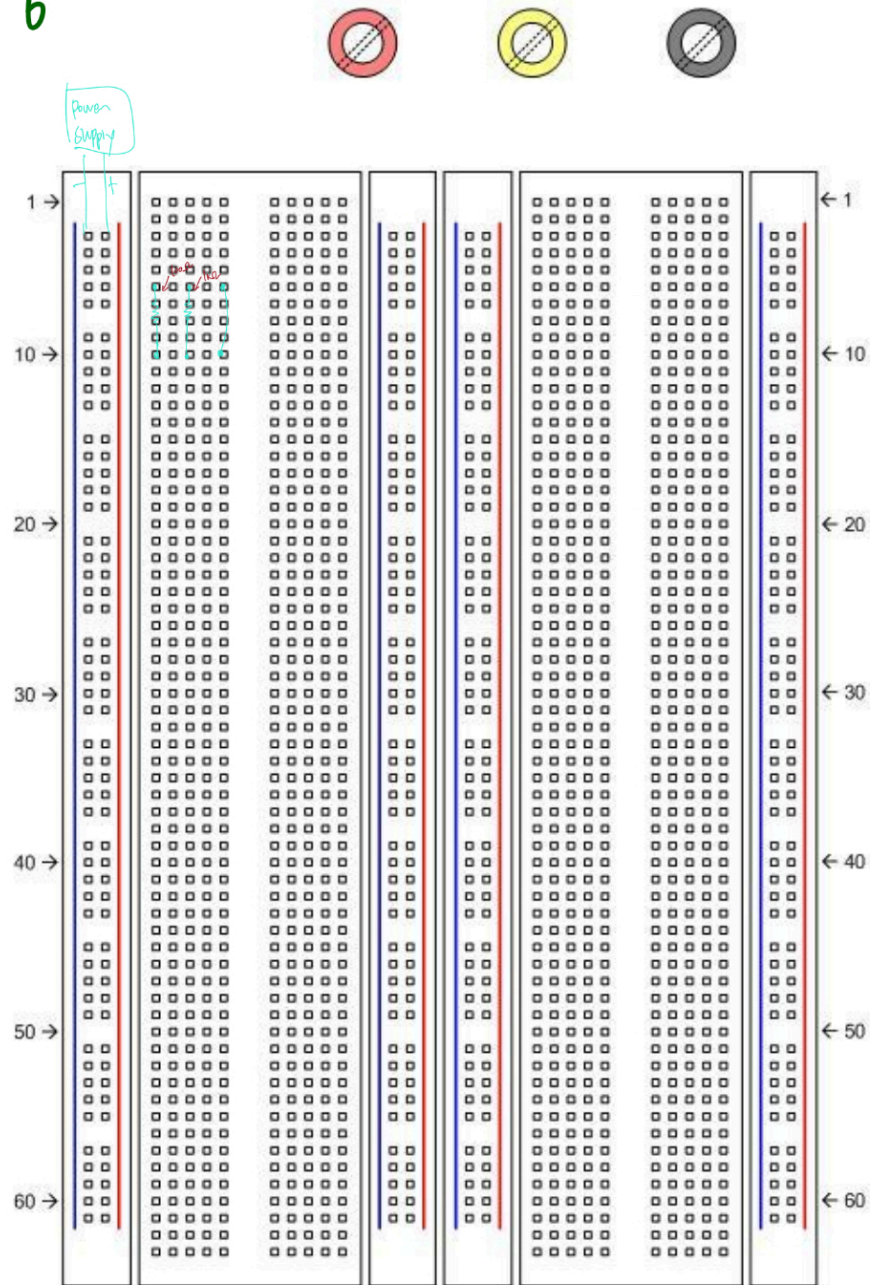
[브레드보드 실체도 1]

part 5



13

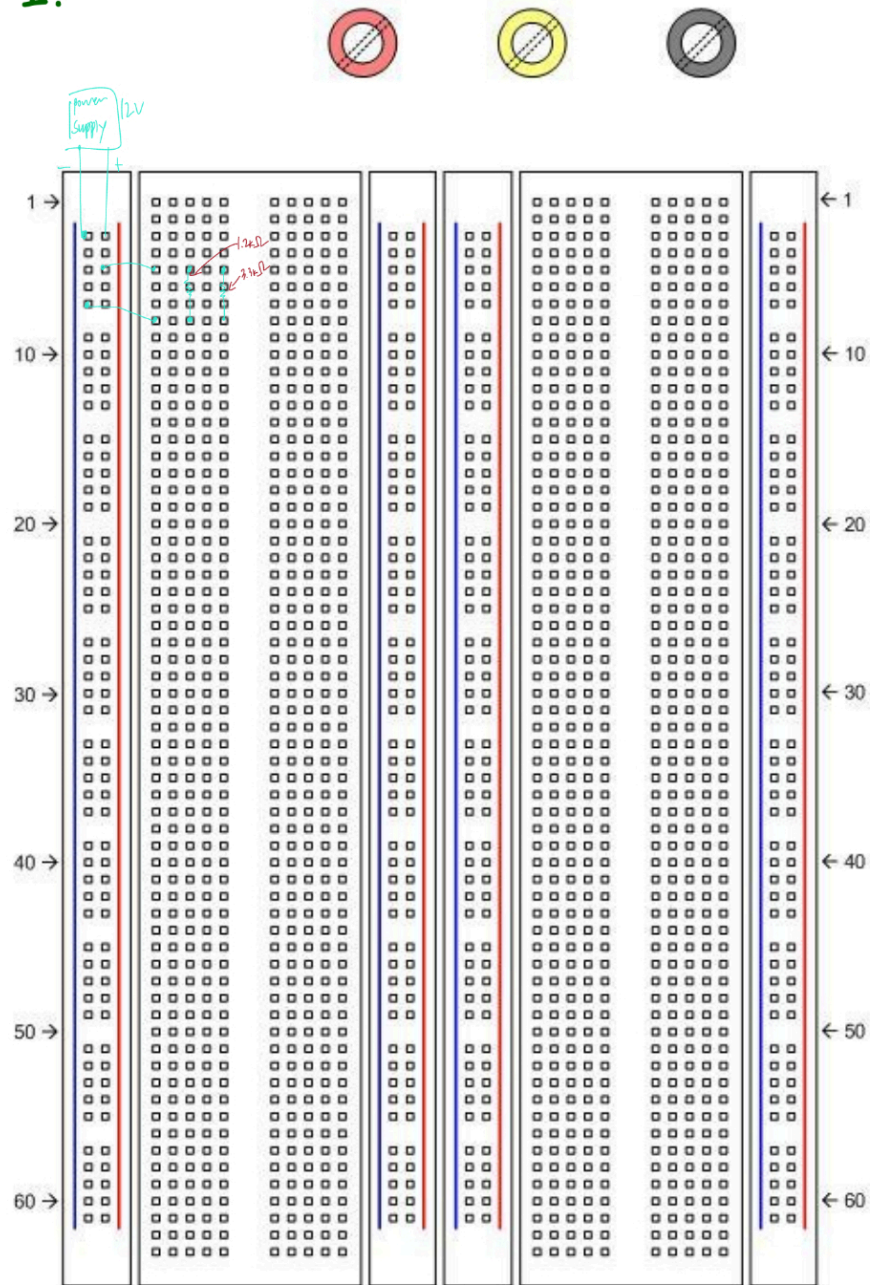
Ch.6 part 6



[브레드보드 실체도 1]

Ch 7 part 1

ch.7
part 1.

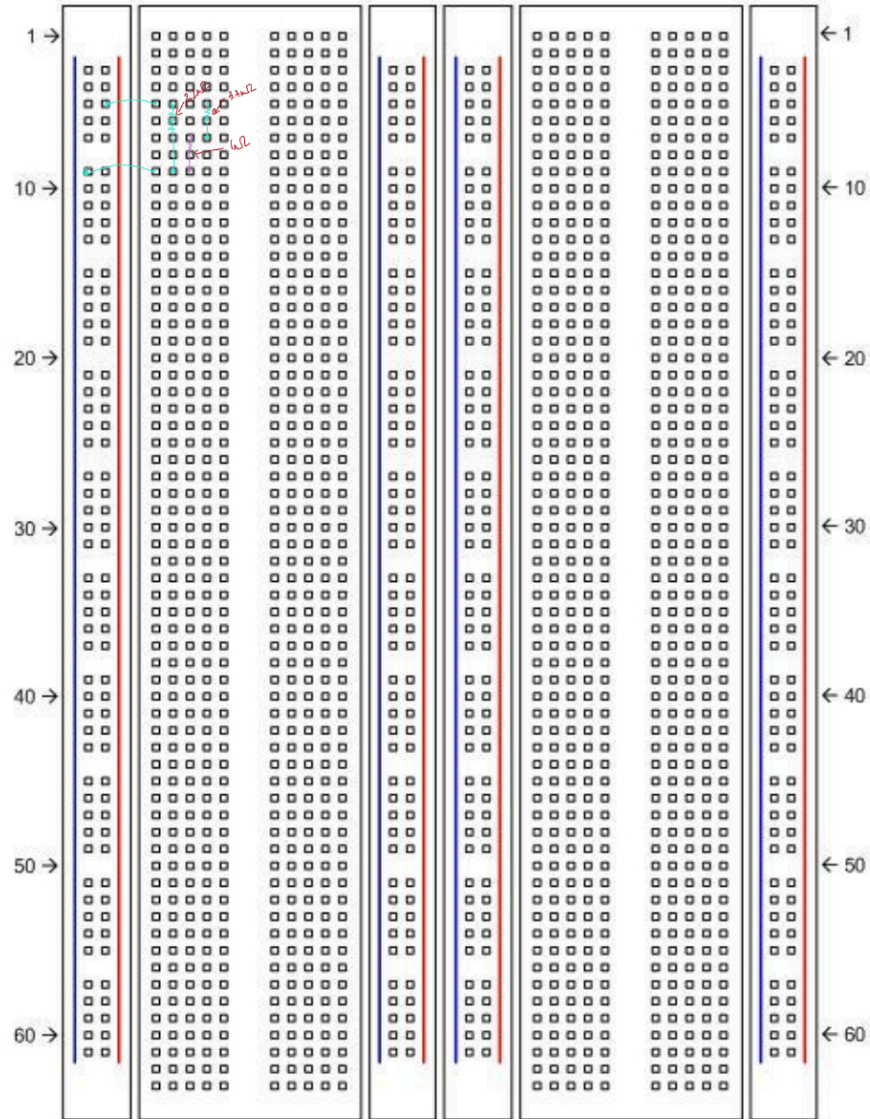


[브레드보드 실체도 1]

Ch 9

part 2

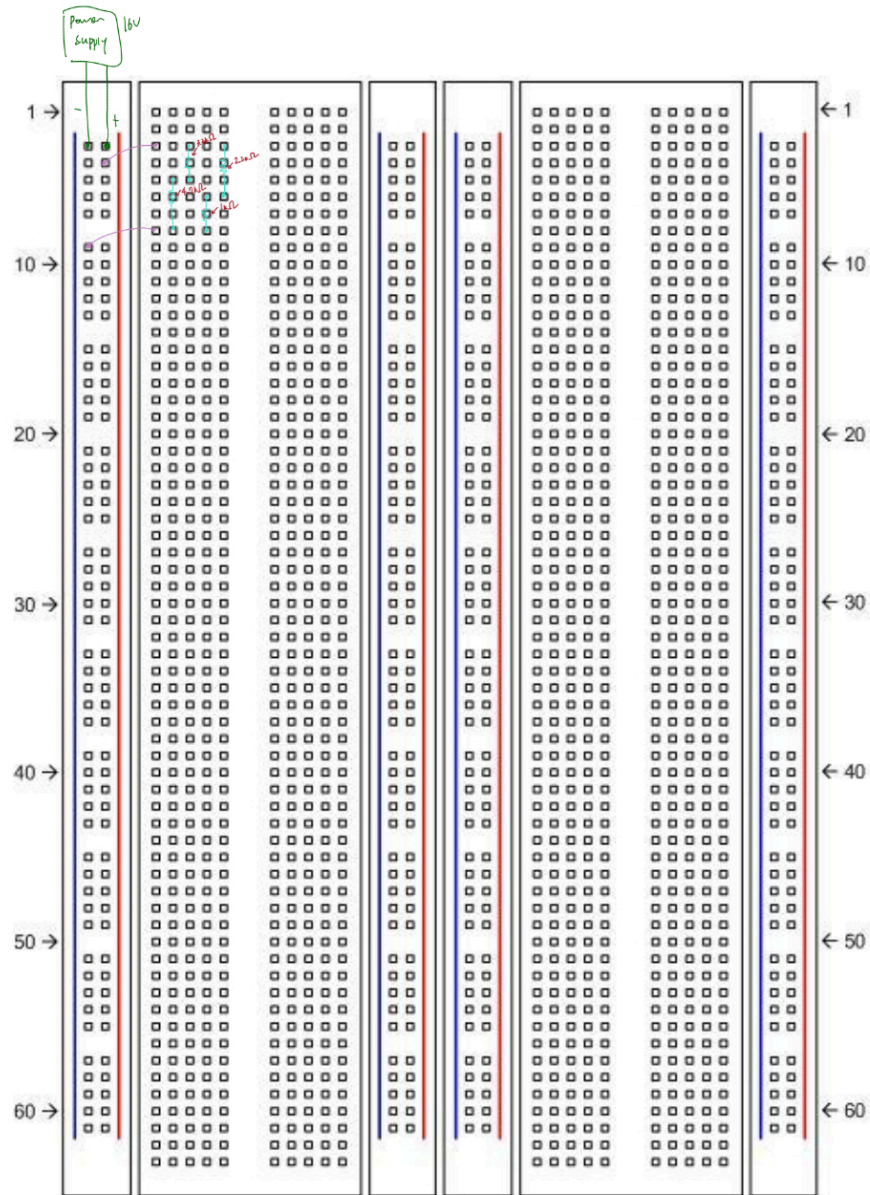
Ch 9
part 2



[브레드보드 실체도 1]

part 3

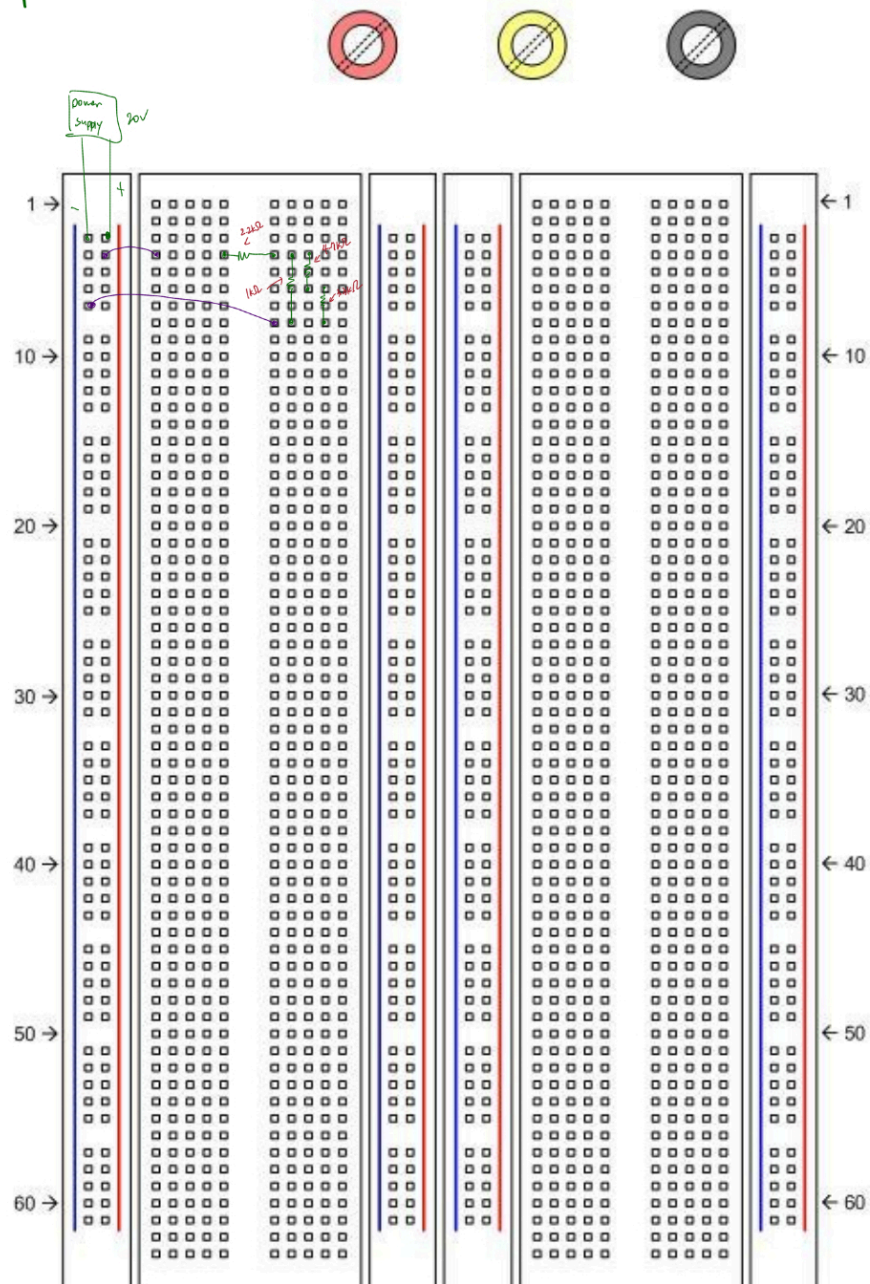
ch.9
part 3



[브레드보드 실체도 1]

part 4

Ch. 9
part 4



[브레드보드 실체도 1]